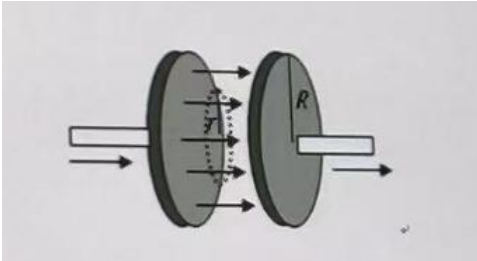


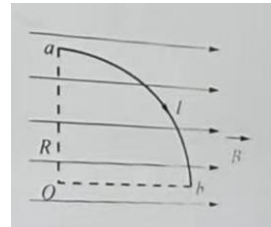
## 2023A 电磁

1. (范飞) 两极板半径为  $R$  的导体圆板, 充电时, 极板间的电场强度  $E$  随时间以  $a$  的变化率增加, 两极板间为真空, 略去边缘效应, 两极板间的位移电流为  $(\pi R^2 \epsilon_0 a)$ ; 距离极板中心  $r (r < R)$  处的磁感应强度为  $(\frac{\epsilon_0 \mu_0 a r}{2})$  .

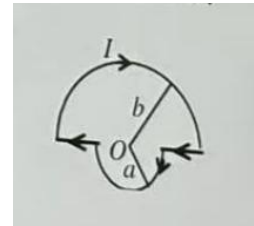


2. (黄茜) 引起动生电动势的非静电力是 (洛伦兹力), 引起感生电动势的非静电力是 (涡旋电场力/感生电场力)

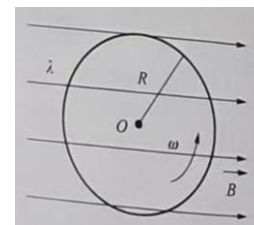
4. (刘永基) 有一半径为  $R$ , 流过稳恒电流的四分之一圆弧载流导线  $ab$ , 按图示方向置于匀强磁场  $B$  中, 则该圆弧载流导线  $ab$  所受的安培力的大小  $(IRB)$ , 方向 (垂直纸面向外)



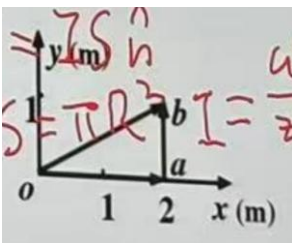
5. (刘永基) 如图所示, 均匀磁场中放一带正电荷的圆环, 其线电荷密度为  $\lambda$ , 圆环可绕通过环心与环面垂直的转轴旋转, 当以角速度  $\omega$  转动时, 圆环受到的磁力矩为  $(\pi R^3 \lambda B \omega)$



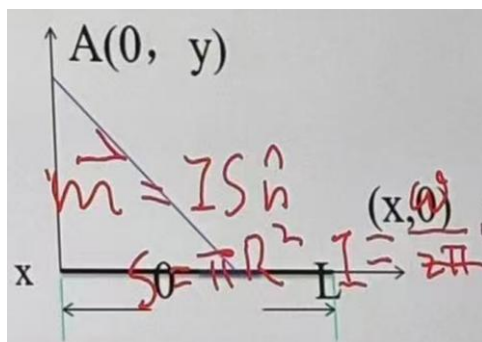
6. (刘国华) 如右图所示, 两共面半圆形回路的半径分别为  $a$  和  $b$ , 圆心同为  $O$  点, 当回路电流为  $I$  时,  $O$  点处的磁感强度大小为:  $B_0 = \frac{\mu_0 I}{4} \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$



- 二. (范飞) 如图所示, 作用于—质点的力随质点位移在直角坐标系中的变化为  $\vec{F} = y\vec{i} + x^2\vec{j} (N)$ , 请分别计算该力沿  $oab$  以及  $ob$  所做的功



六.(黄茜)(10 分)如图, 沿着  $x$  轴放置一根均匀带电细棒, 棒两端的坐标分别为  $(0,0)$  和  $(L,0)$ , 电荷线密度为  $\lambda = Bx$ , 其中  $B$  为常数, 试求:



(1)  $y$  轴上, 坐标为  $(0, y)$  的  $A$  点电势  $U_A$

(2)  $A$  点电场矢量的  $y$  轴分量

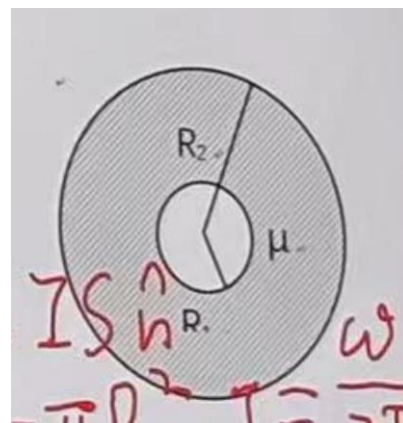
七.(丁毅)(10 分)设有一半径为  $R_1$ 、带电  $Q_1$  的导体球  $A$ , 球外套一个半径为  $R_2$ , 均匀带电  $Q_2$  的同心导体薄球壳,  $A$ 、 $B$  之间充满相对电容率为  $\epsilon_r$  的电介质, 如图所示。试求:

(1)该带电系统的电场强度分布;

(2)AB 间的电势差

(3)球  $A$  的电势

八.(刘玮)(10 分)一长直同轴电缆, 其横截面尺寸如图所示(内导体为实心桩, 外导体为圆筒), 中间充满绝对磁导率为  $\mu$  的各向同性顺磁质, 导体的相对磁导率为  $\mu_r = 1$ , 传导电流  $I$  从内导体均匀流入, 又从外导体圆筒均匀流出。



试求: (1)磁场强度  $H$  的分布

(2) 磁感应强度  $B$  的分布

(3) 长为  $L$  的一段电缆内所储存的磁场能  $W_m$

(4) 长为  $L$  的一段电缆的自感系数